

学生访谈记录 (第 1 份)

一、访谈基本信息

项目	内容
访谈主题	学生对 FreeCAD 草图与拉伸建模的学习体验
对应课程模块	模块三《编程建模入门与逻辑构建》课后
访谈日期	2025-11-22
访谈地点	江苏省东台中学 STEAM 教研室（单独一间，避开其他学生）
访谈人	王敏
记录人	王晓霞
访谈时长	45 分钟
访谈对象	A09、A23、A26
访谈对象年级班级	选修一班

二、访谈说明与伦理

- 1. 访谈全程不记录学生姓名，只使用匿名编号。
- 2. 匿名编号与学生身份的对应表由学校单独保管，不进入公开材料。
- 3. 访谈录音（如有）仅供转录使用，转录完成后销毁。
- 4. 访谈内容仅用于课题研究，不作为学生评价依据。

三、访谈提纲

- 1. 你觉得 FreeCAD 跟以前用过的其他画图软件（如画图、PS）最大的区别是什么？
- 2. 在画草图的时候，几何约束和尺寸约束你是怎么理解的？能不能举个例子？
- 3. 做笔筒的时候，从草图到拉伸，你脑子里是怎么想的？有没有哪一步卡住？
- 4. 改一个参数模型就跟着变，这种”参数化”对你来说意味着什么？
- 5. 你觉得这节课最难的地方是什么？最有趣的地方是什么？
- 6. 如果让你自己设计一个小物件，你会选什么？为什么？

四、访谈记录

学生 A09

- 问 1: 跟画图软件最大的区别是，FreeCAD 要先把线条”管住”（约束），画图软件随便画就行。一开始不习惯，但管住之后改尺寸很方便。
- 问 2: 几何约束是管形状关系的，比如两条线垂直；尺寸约束是管长短的，比如这条线 50 毫米。先管形状再管尺寸，不然会打架。
- 问 3: 画笔筒的时候，我先画一个圆，然后拉伸成柱子，再挖空。脑子里就是”圆 → 柱 → 筒”三步。卡在挖空那一步，不知道用拉伸还是挖槽。
- 问 4: 改一个参数整个模型就变了，这个很神奇。以前画图改一处要重画，现在改个数字就行，省事很多。
- 问 5: 最难的是约束，有时候过约束了不知道哪条删掉。最有趣的是改参数看模型变化，像玩游戏。
- 问 6: 想设计一个手机支架，因为我用的支架不太稳，想自己设计一个合适的。

学生 A23

问 1: FreeCAD 比画图软件严谨, 每条线都要有交代 (约束), 画图软件可以随便拉。严谨有点麻烦但改起来快。

问 2: 几何约束管”长什么样”, 尺寸约束管”多大”。举个例子, 两个圆同心是几何约束, 圆半径 20 是尺寸约束。

问 3: 从草图到拉伸, 我脑子里是”平面变立体”。卡在笔筒底, 一开始没留底厚, 拉伸后底穿了, 后来加了底面草图才好。

问 4: 参数化意味着”一次设计, 多次变化”。改个高度笔筒就变高, 不用重新画, 这个思路以前没有过。

问 5: 最难的是草图闭合检查, 有几次没闭合拉伸失败。最有趣的是最后看到自己画的笔筒成型, 有成就感。

问 6: 想设计一个钥匙扣, 刻自己的名字, 可以打印出来用。

学生 A26

问 1: 最大区别是 FreeCAD 能把二维变三维, 画图软件只能画二维。而且 FreeCAD 改参数就行, 画图要重画。

问 2: 几何约束是”关系”, 尺寸约束是”大小”。比如水平约束是几何的, 长度 30 是尺寸的。先关系后大小比较顺。

问 3: 画笔筒时, 我脑子里是”圆圈拉成筒”。卡在对称拉伸, 一开始不知道”对称”是什么意思, 后来知道是往两边长。

问 4: 参数化就是”画一次能用很多次”。改个半径笔筒就变粗变细, 这个比手工画灵活多了。

问 5: 最难的是对称拉伸和过约束处理。最有趣的是参数修改对比, 改一个数字看模型变, 很直观。

问 6: 想设计一个积木块, 可以和同学的拼在一起。

五、访谈小结

1. 共性认识

1. 三位学生都认为 FreeCAD 与画图软件的最大区别在于”约束”和”参数化”, 改参数即可变化模型是核心优势。
2. 三位学生都提到”先几何约束后尺寸约束”的顺序更顺手, 与教学设计一致。
3. 三位学生都对参数修改对比环节兴趣浓厚, 认为”改一个数字看模型变”最有吸引力。

2. 个体差异

1. 在”最难的地方”上分歧明显: A09 觉得约束难, A23 觉得草图闭合难, A26 觉得对称拉伸难。
2. 在”想设计什么”上各有偏好: A09 想做实用物件 (手机支架), A23 想做个性化物件 (刻名钥匙扣), A26 想做可组合物件 (积木块)。
3. 对参数化的理解深度不同: A26 用”画一次用很多次”表述最到位, A09 停留在”省事”, A23 提到”一次设计多次变化”。

3. 对课程改进的启示

1. 草图闭合检查建议单独演示一次, 减少学生拉伸失败挫败感。
2. 对称拉伸建议增加一个对比例子 (单向 vs 对称), 帮助学生理解。
3. 可在作业环节鼓励学生按自己想设计的物件 (实用/个性/组合) 分类选题, 提升投入度。

签名

访谈人签名: 王敏 记录人签名: 王晓霞 日期:2025-11-22

注: 访谈记录中学生姓名一律用匿名编号, 送审前再次核对无真实姓名、学号泄漏。